

Pri urejanju z zlivanjem problem najprej razbijemo na podprobleme velikosti 1, nato pa podprobleme po parih zlivamo v urejeno zaporedje. Vendar se v naravnih podatkih pogosto pojavijo naraščajoča podzaporedja, kar lahko s pridom izkoristimo pri pospešitvi algoritma. Pri naravnem zlivanju v zaporedju najprej poiščemo urejena podzaporedja, kjer si elementi sledijo v nepadajočem vrstnem redu - čete. Nato čete po skupinah združujemo/zlivamo tako, da z začetkov čet zaporedoma pobiramo najmanjše elemente.

Simulirajte algoritem zunanjskega urejanja z [naravnim k-smernim zlivanjem](#). Podano je zaporedje z N elementi x_i , število čet K , ki jih sočasno zlivamo, in število korakov A . Določite zaporedje po A korakih. Če je zaporedje urejeno prej kot po A korakih, postopek zaključite.

Omejitve podatkov:

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $2 \leq K \leq 10$
- $1 \leq A \leq 20$
- $0 \leq x_i \leq 10^9$

Vhodni in izhodni podatki:

V prvi vrstici so podani število podatkov N , število čet K , ki jih sočasno zlivamo in število korakov A . Sledi N vrstic, kjer i -ta vrstica opisuje i -ti podatek x_i .

V eni vrstici izpišite s presledki ločeno zaporedje po A korakih zlivanja.

Primer vhoda:

```
25 3 2
13
18
7
8
17
3
16
9
10
11
11
0
2
19
14
5
6
15
4
5
12
3
18
1
3
```

Pravilen izhod:

```
0 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 1 3
```

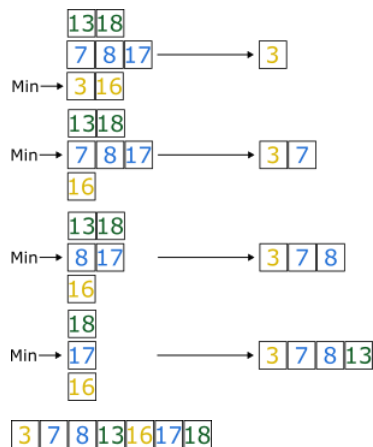
Komentar:

Postopek za zgornji primer $N = 25$, $K = 3$ in $A = 2$:

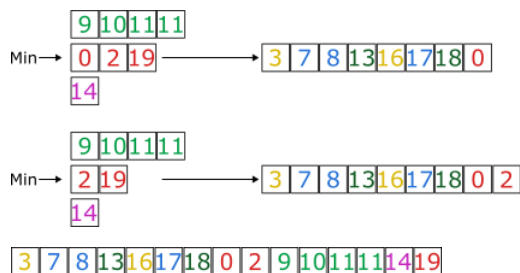
V zaporedju na sliki najdemo 10 čet.

13	18	7	8	17	3	16	9	10	11	11	0	2	19	14	5	6	15	4	5	12	3	18	1	3
13	18	7	8	17	3	16	9	10	11	11	0	2	19	14	5	6	15	4	5	12	3	18	1	3

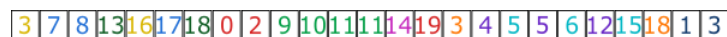
V fazi zlivanja nato združujemo po 3 zaporedne čete tako, da zaporedno z začetkov čet izbiramo najmanjše elemente:



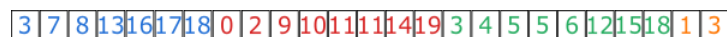
Nato nadaljujemo z drugo skupino K čet, ...



dokler nam čet ne zmanjka (zadnja skupina ima lahko manj kot K čet). Po prvem koraku zlivanja, bo zgornje zaporedje izgledalo tako (barve označujejo četo iz katere smo dobili določen element):



V drugem koraku nam ostanejo še štiri čete



na katerih ponovimo postopek zlivanja K zaporednih čet.

Stanje oddaje prispevka

Številka poskusa	To je vaš 1 poskus.	
Stanje oddaje prispevka	Oddano v ocenjevanje	
Stanje ocen	Ocenjeno	
Preostali čas	Naloga je bila oddana 2 dni 11 ure prepozno	
Zadnja sprememba	sreda, 5. november 2025, 11.13	
Oddaja datotek	DN02_63240266.cpp	5. november 2025, 11:13
Komentar oddane naloge	Komentarji (0)	

Pripombe

Ocena	100,00 / 100,00
Ocenjeno v	ponedeljek, 10. november 2025, 21.43
Ocenil	BŽ Bojan Žunkovič
Pripombe	COMPILE: ok
	Test case 01

RUN: ok
DIFF: ok

Test case 02
RUN: ok
DIFF: ok

Test case 03
RUN: ok
DIFF: ok

Test case 04
RUN: ok
DIFF: ok

Test case 05
RUN: ...
